DEMO REPORT · 비식별 고객 예시

생산·운전조건 보정 회귀 Baseline과 절감성과 산정

고객사	고객사 B (자동차부품 제조, 비식별)
평가 범위	제조라인 1개 · 기준 60일 / 평가 30일의 가상 일별 데이터
서비스 제안가격	650만~1,500만원 (VAT 별도·범위 예시)
작성 상태	공개용 샘플 / 실제 고객 성과 아님

Executive Summary

본 문서는 실제 용역의 목차·분석표·그래프·권고안 배치를 보여주는 예시 보고서입니다. 아래 데이터는 서비스 설명 목적으로 구성한 가상 자료이며, 개별 고객의 실측 자료나 검증된 절감량이 아닙니다.

핵심 진단 방향

독립변수는 개선행위와 무관한 생산·운전조건을 중심으로 사전 합의한다.

주의: 공개용 DEMO 데이터 / 고객명은 A~F로 비식별 표기. 계약과 M&V 결과는 별도 협의된 실제 계측경계를 기준으로 합니다.

Baseline·M&V 모델 구축

1. 평가 목적 및 수행범위

생산·운전조건 보정 회귀 Baseline과 절감성과 산정

2. 측정 및 분석경계

제조라인 1개 · 기준 60일 / 평가 30일의 가상 일별 데이터
고객명은 공개를 전제로 하지 않아 '고객사 B (자동차부품 제조, 비식별)'으로 표기했습니다. 시스템별 포함/제외 경계를 실제 과업 착수 전에 협의해야 합니다.

3. 원본 자료 및 필수 입력 데이터

- MES: 일별 생산톤수, 가동시간, 제품군, 생산손실
- EMS: 동일 경계의 일별 전기사용량(kWh)
- 개선이력: 시행일, 정상화 기간, 비정례 조정요인

4. 데이터 검증 계획

계측기 ID, 데이터 시간대, 생산·운전변수, 결측·중복·이상값, 운전중단일, 개선시점 및 비정례 조정요인을 검증하여 분석 데이터셋을 확정합니다.

5. 분석방법

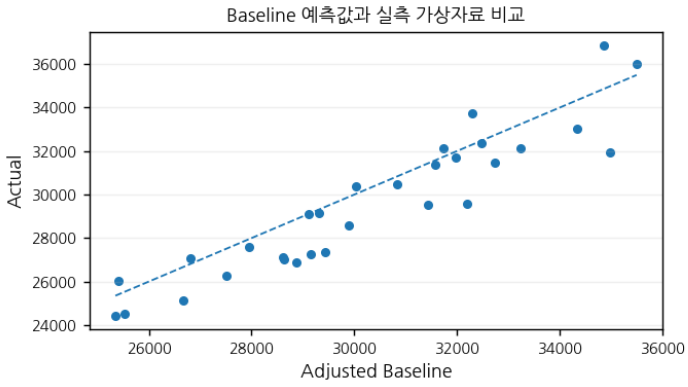
Baseline 추정 → 모델성능·잔차 진단 → Valid 조건 확정 → 평가기간 X 입력 → Σ(Adjusted Baseline Actual).

보고서 범위	본 서비스에 해당하는 분석 및 산출물 중심
제외항목	설비 시공·제어기 수정·실측 검정·절감액 보증은 별도 협의

6. 분석 KPI 및 대표 차트

아래 지표와 그림은 보고서 구성 예시를 위한 가상값입니다. 고객별 데이터의 단위·계측 경계·품질요구를 검토한 후 실제 계산값으로 대체합니다.

Adjusted R²	0.91 (가정)
검증 CV(RMSE)	8.7% (가정)
평가 Valid	26/30일
절감성과	산출예시



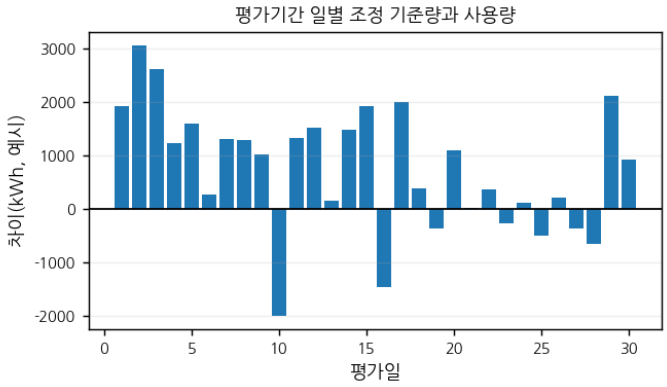


그림 해석

좌·우 그래프는 운영 데이터의 차이와 개선 가능 구간을 파악하는 방법을 예시한 것입니다. 상관관계와 제어조건의 변화가 실제 절감성과를 보증하지는 않습니다.

7. 주요 발견사항

분석 보고서에서는 수집 근거와 관측자료, 가설, 판단의 조건을 구분해 기록합니다.

7.1 진단 결과 1

독립변수는 개선행위와 무관한 생산·운전조건을 중심으로 사전 합의한다.

7.2 진단 결과 2

훈련 적합도뿐 아니라 교차검증·잔차·예측구간을 함께 평가한다.

7.3 진단 결과 3

운전범위 밖의 평가일은 제외 또는 합의된 비정례 조정을 적용한다.

8. 개선과제 및 우선순위

우선순위는 데이터 신뢰성, 현장 실행성, 안전·품질 영향, 추가 계측 필요성, 기대효과 검증 가능성을 기준으로 선정합니다.

1주	M&V 경계·기준기간·영향변수 확정
2주	OLS/WLS/GLSAR 후보모델·LOOCV 비교
3주	적용범위·불확실성·예측구간 검증
4주	Adjusted Baseline·Actual·절감량 산정표 제출

9. 후속 Test 및 고객 의사결정

현장 담당자는 변경 제어권한·설비 제약·서비스 품질조건·운전 인력과 데이터 제공 범위를 사전에 확인해야 합니다.

10. 최종 납품 산출물

서비스 과업 완료 시 해당하는 자료를 제공하며, 상세 목록은 개별 과업범위서(SOW)에 따릅니다.

01	MES: 일별 생산톤수, 가동시간, 제품군, 생산손실
02	EMS: 동일 경계의 일별 전기사용량(kWh)
03	독립변수는 개선행위와 무관한 생산·운전조건을 중심으로 사전 합의한다.
04	Baseline 추정 → 모델성능·잔차 진단 → Valid 조건 확정 → 평가기간 X 입력 → Σ(Adjusted Baseline Actual).

11. 예상 수행계획

- 1주: M&V 경계·기준기간·영향변수 확정
- 2주: OLS/WLS/GLSAR 후보모델·LOOCV 비교
- 3주: 적용범위·불확실성·예측구간 검증
- 4주: Adjusted Baseline·Actual·절감량 산정표 제출

12. M&V·데이터 한계

제시된 계수·통계·절감량은 가상 예시다. 현장에서는 계측기 정확도, 불확실성과 독립 검증 후 Verified Saving 판정.

13. 검수 기준

사전 합의한 대상 데이터·분석기간·경계·모델·표·그래프·보고서와 재현 가능성이 확인되면 검수합니다. 추가 과업 및 변경요청은 별도 협의합니다.

다음 단계: 홈페이지의 MES·EMS 사전진단 신청 → 데이터 목록·NDA 검토 → 과업범위 및 개별 견적 협의 → 실제 분석 착수